

BACCALAUREAT SESSION 2014

Partie A

Soit le nombre complexe $u = \frac{ai-4b}{5+3i}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

1. Déterminer les réels a et b sachant que u a pour module 1 et pour argument $\frac{3\pi}{4} (2\pi)$
2. a) On donne $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$ Calculer $u^{12} + u^{16}$
 b) Démontrer que, quels que soient les entiers naturels m et n respectivement pair et impair, on a : $u^{4m} + u^{4n} = 0$.

Partie B

Soit la fonction $f(x) = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}-1}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) , unité : $2cm$.

- 1- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . Etudier les limites de f aux bornes D_f de f .
- 2- Etudier les variations de f .
- 3- Montrer que le point $I(0, 1)$ est un centre de symétrie pour la courbe.
- 4- Construire (C) dans le repère (O, I, J) , on placera en particulier le point A de dont l'ordonnée est 4. On précisera les asymptotes à (C) .
- 5- Soit g la restriction de f à l'intervalle $]0, +\infty[$. Montrer g admet une fonction réciproque g^{-1} que l'on déterminera.

Partie C :

Un bassin contient trente poissons : Cinq carpes, dix tranches et quinze gardons. On pêche quatre poissons d'un seul coup de filet. Calculer avec deux décimales ; les probabilités des événements suivants :

- 1- Les quatre poissons sont tous des gardons.
- 2- Aucun des quatre poissons n'est un gardon.
- 3- Il y a au moins un gardon dans le filet.
- 4- Le filet contient une carpe, une tranche et deux gardons.
- 5- Parmi les quatre poissons il y a au moins deux carpes.